

NOTA KONSEP

Sistem Pencatatan Keluar–Masuk Kantor

Pencatatan pegawai yang meninggalkan kantor pada jam kerja. Keluar dipindai di lobby. Kembali dipindai di pos security.

Instansi	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Gorontalo
Kementerian	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Jenis dokumen	Konsep aplikasi, belum merupakan spesifikasi pembangunan
Bentuk aplikasi	Aplikasi web, dibuka lewat browser ponsel dan laptop
Status	Konsep untuk pembahasan internal

Dokumen ini merangkum kebutuhan yang sudah disepakati. Absen masuk dan pulang tetap pada aplikasi yang sudah ada. Sistem baru hanya mencatat saat pegawai pergi dari lobby dan saat kembali di pos security. Lokasi ponsel tidak dibaca. Kamera pengawas, kunci pintu, dan pencatatan tulis oleh satpam tidak digunakan. Kode QR tidak dicetak. QR ditampilkan di laptop dan berganti sendiri, supaya foto QR tidak dapat dipakai dari tempat lain.

1. Latar belakang

BPMP Gorontalo sudah memiliki aplikasi absen masuk dan pulang. Aplikasi itu mencatat kehadiran di awal dan akhir jam kerja, tetapi belum mencatat pegawai yang meninggalkan kantor di antara kedua absen tersebut.

Beberapa cara lain tidak dipilih. Pintu tidak dapat dikunci. Kamera tidak digunakan. Satpam tidak diminta menuliskan nama pegawai. Pembacaan lokasi ponsel tidak digunakan, karena berisiko menimbulkan keberatan privasi.

Pegawai yang pergi melewati lobby. Pegawai yang kembali melewati pos security. Di lobby tersedia laptop yang menampilkan QR Keluar. Di pos security, laptop satpam menampilkan QR Masuk dan daftar nama yang baru memindai. Saat pegawai memindai di lobby, namanya langsung muncul di laptop satpam, sehingga petugas pos mengetahui siapa yang baru keluar.

2. Tujuan

- Mencatat jam keluar di lobby dan jam kembali di pos security pada hari kerja.
- Menghitung lama pegawai berada di luar kantor.
- Membedakan dinas yang sudah diizinkan dari keluar tanpa izin dinas.
- Menampilkan nama yang baru memindai di laptop satpam, termasuk pindaian yang terjadi di lobby.
- Mencegah pemindaian dari foto QR, dengan kode yang berganti sendiri.
- Menyediakan rekap harian dan bulanan bagi kepegawaian dan pimpinan.

3. Pengguna

Peran	Tugas dalam sistem
Pegawai	Memindai QR saat pergi dari lobby dan saat kembali di pos, serta memilih jenis keperluan.
Atasan langsung	Menyetujui atau menolak pengajuan izin dinas.
Petugas pos	Membuka akun pos di laptopnya, melihat nama yang lewat, dan mengingatkan yang belum memindai.
Admin kepegawaian	Mengelola akun, jam kerja, dan rekap seluruh balai.
Pimpinan	Melihat rekap unit kerjanya.

Petugas pos dan laptop lobby tidak mengisi, mengubah, atau menghapus data. Keduanya hanya menampilkan QR dan hasil pindaian.

4. Ruang lingkup

Yang dicakup sistem ini

- Pindaian keluar di lobby.
- Pindaian masuk di pos security.
- Pengajuan dan persetujuan izin dinas sebelum meninggalkan kantor.
- Layar laptop lobby dan layar laptop satpam.
- Rekap bagi kepegawaian dan pimpinan.

Yang tetap berada di aplikasi absen yang sudah ada

- Absen masuk.
- Absen pulang.
- Cuti dan ketidakhadiran sehari.

Yang tidak dicakup

- Pembacaan lokasi atau jejak perjalanan pegawai.
- Kamera pengenalan wajah.
- Penguncian pintu.
- Penggantian aplikasi absen yang sudah berjalan.
- Kode QR yang dicetak di kertas.

5. Perangkat

Aplikasi berbentuk web dan dibuka lewat browser. Aplikasi terpisah untuk Android dan iOS tidak diperlukan. Ponsel Android memakai Chrome. iPhone memakai Safari. Laptop lobby dan laptop satpam memakai browser yang sama.

Perangkat	Akun	Isi layar
Ponsel pegawai	Akun pegawai	Masuk, memindai QR, dan memilih keperluan.
Laptop di lobby	Akun lobby	QR Keluar yang berganti sendiri.
Laptop satpam di pos	Akun pos	QR Masuk yang berganti sendiri, plus daftar nama hari ini.
Komputer kepegawaian	Akun admin atau pimpinan	Rekap harian dan bulanan.

Yang disiapkan di kantor

- Server dengan basis data dan alamat HTTPS, agar browser ponsel mengizinkan kamera untuk memindai QR.
- Satu laptop di lobby, dibiarkan masuk ke akun lobby dan menyala selama jam kerja.
- Laptop satpam di pos security, dibiarkan masuk ke akun pos dan menyala selama jam kerja.
- Satu akun untuk setiap pegawai, satu akun lobby, dan satu akun pos.

6. Alur keluar

Pencatatan pergi dilakukan di lobby, bukan di pos security. Laptop satpam tetap menerima nama pegawai yang baru memindai di lobby.

1	Pegawai membuka situs di ponsel dan masuk ke akunnya.
2	Di lobby, pegawai memindai QR Keluar yang tampil di laptop lobby.
3	Pegawai memilih jenis keperluan: dinas atau keperluan lain.
4	Sistem menyimpan nama, jam, dan jenis keperluan.
5	Nama itu langsung muncul di laptop satpam di pos security.
6	Petugas pos melihat siapa yang baru keluar dari lobby.
7	Pegawai meninggalkan kantor.

Jenis keperluan saat memindai keluar

Jenis	Kapan dipilih	Akibat pada catatan
Dinas	Tugas ke sekolah, rapat, atau undangan, dan izinnya sudah disetujui atasan.	Tidak dihitung sebagai keluar tanpa izin dinas.
Keperluan lain	Urusan di luar dinas, atau izin dinas belum disetujui.	Pada jam kerja berstatus keluar tanpa izin dinas.

7. Alur kembali

Pencatatan kembali dilakukan di pos security, pada laptop satpam.

1	Pegawai kembali dan melewati pos security.
2	Pegawai memindai QR Masuk yang tampil di laptop satpam.
3	Sistem mencari pindaian keluar dari lobby yang belum ditutup pada hari itu.
4	Sistem menyimpan jam kembali dan menghitung lama di luar.
5	Nama dan jam kembali muncul di laptop satpam.
6	Status pasangan itu menjadi sudah kembali.

Satu hari kerja boleh berisi lebih dari satu pasang keluar dan masuk.

8. Aturan pencatatan

- Pindaian hanya sah pada hari kerja, di dalam jam kerja yang diatur admin.
- Urutannya adalah keluar di lobby, lalu masuk di pos. Pindaian masuk tanpa pindaian keluar yang masih terbuka ditolak.
- Dua pindaian keluar berturut-turut ditolak. Pegawai menutup catatan pertama dengan pindaian masuk, atau admin menutupnya bila pegawai lupa.
- Sampai jam pulang belum ada pindaian masuk, statusnya menjadi belum kembali.
- Dinas yang sudah disetujui tidak dihitung sebagai pelanggaran. Keluar bertipe keperluan lain pada jam kerja berstatus keluar tanpa izin dinas.
- Jam istirahat mengikuti ketentuan BPMP Gorontalo. Admin mengatur apakah pindaian pada jam istirahat ikut dihitung.
- Identitas diambil dari akun pegawai yang sedang masuk. QR hanya penanda tempat dan waktu.

- QR Keluar hanya sah bila dipindai dari kode yang sedang tampil di laptop lobby. QR Masuk hanya sah dari laptop satpam.

9. QR yang berganti sendiri

QR yang dicetak dapat difoto. Pegawai lalu dapat memindainya dari meja atau dari luar kantor, dan catatan tetap tersimpan atas namanya. Karena itu QR tidak dicetak.

- Laptop lobby menampilkan QR Keluar yang berganti sendiri, misalnya setiap 30 detik.
- Laptop satpam menampilkan QR Masuk yang berganti sendiri dengan cara yang sama.
- Setiap kode hanya berlaku beberapa puluh detik. Setelah itu server menolaknya.
- Foto QR menjadi tidak sah pada pindaian berikutnya.
- Foto QR tetap tidak dapat dipakai atas nama orang lain, karena identitas diambil dari akun yang sedang masuk.

Kedua laptop dibiarkan terbuka pada halaman masing-masing selama jam kerja. Layar tidak dikunci dan tidak tidur, agar pegawai dapat memindai dan satpam dapat melihat nama yang baru tercatat.

10. Izin dinas

1	Pegawai mengajukan izin di web: tanggal, perkiraan jam pergi, perkiraan jam kembali, tujuan, dan keperluan.
2	Atasan langsung menyetujui atau menolak.
3	Izin yang disetujui dapat dipilih saat pegawai memindai QR Keluar di lobby pada tanggal tersebut.
4	Izin yang ditolak atau belum diputuskan tidak dapat dipilih. Pegawai tetap dapat memindai sebagai keperluan lain, dan catatan itu berstatus tanpa izin dinas.

Pengajuan izin dilakukan dari ponsel, sebelum pegawai memindai QR Keluar. Ajukan izin di web tidak menggantikan pindaian. Izin mencatat rencana. Pindaian mencatat jam pegawai benar-benar melewati lobby dan pos.

11. Layar lobby dan layar pos

Layar	Yang ditampilkan	Yang tidak bisa dilakukan
Laptop lobby	QR Keluar yang sedang berlaku.	Mengubah catatan, atau menampilkan QR Masuk.
Laptop satpam	QR Masuk yang sedang berlaku, dan daftar pindaian hari ini. Pindaian dari lobby langsung muncul di sini.	Mengisi, mengubah, atau menghapus data pegawai.

Daftar di laptop satpam memuat nama, unit, jam, tempat pindai (lobby atau pos), jenis pindaian (keluar atau masuk), dan keperluan (dinas atau keperluan lain). Pindaian baru disorot beberapa detik. Layar diperbarui sendiri.

Bila seseorang melewati lobby atau pos tanpa namanya muncul, petugas mengingatkan orang itu untuk memindai. Pencatatan tetap berasal dari pindaian pegawai.

12. Rekap

Rekap harian memuat:

- Pegawai yang sedang di luar.
- Pegawai yang sudah kembali.
- Pegawai yang belum kembali sampai jam pulang.

- Jumlah keluar dan total menit di luar.
- Pemisahan antara dinas dan keperluan lain.

Rekap bulanan, per pegawai, memuat:

- Jumlah hari yang memiliki catatan keluar.
- Jumlah keluar tanpa izin dinas.
- Total menit di luar kantor.
- Jumlah catatan berstatus belum kembali.

Admin dapat mengunduh rekap harian dan bulanan. Pimpinan melihat unitnya. Admin kepegawaian melihat seluruh balai. Sanksi tidak dihitung oleh aplikasi. Keputusan disiplin tetap pada pimpinan, sesuai aturan kepegawaian yang berlaku.

13. Data yang disimpan

Kelompok data	Isi
Akun	Nama, unit, peran, dan status aktif. Termasuk akun lobby dan akun pos.
QR sesaat	Kode yang sedang berlaku, tempatnya (lobby atau pos), dan waktu kedaluwarsa.
Izin dinas	Pemohon, atasan, tujuan, waktu, dan keputusan.
Pindaian	Pegawai, jenis keluar atau masuk, jam, tempat (lobby atau pos), dan jenis keperluan.
Pasangan keluar–masuk	Jam mulai, jam selesai, lama di luar, dan status.

Yang tidak disimpan: koordinat, riwayat perjalanan, foto, dan rekaman. Kode QR yang sudah kedaluwarsa tidak dapat dipakai lagi.

Data dilihat oleh pegawai yang bersangkutan, atasannya, admin kepegawaian, dan pimpinan sesuai unit. Laptop satpam hanya menampilkan pindaian hari ini, tanpa wewenang mengubah data. Lama penyimpanan ditetapkan kepegawaian, misalnya satu tahun, kemudian dihapus atau diarsipkan sesuai aturan balai.

14. Halaman aplikasi

No.	Halaman	Fungsi
1	Masuk	Akses bagi pegawai, atasan, admin, pimpinan, akun lobby, dan akun pos.
2	Pindai	Kamera ponsel pegawai untuk QR Keluar di lobby dan QR Masuk di pos.
3	Izin dinas	Pengajuan oleh pegawai dan persetujuan oleh atasan.
4	Riwayat saya	Daftar keluar dan masuk milik pegawai yang sedang masuk.
5	Layar lobby	QR Keluar yang berganti sendiri. Hanya akun lobby.
6	Layar pos	QR Masuk yang berganti sendiri, plus daftar pindaian hari ini. Hanya akun pos.
7	Rekap	Rekap harian dan bulanan, beserta unduhan.
8	Pengaturan	Akun, unit, jam kerja, jam istirahat. Hanya admin.

15. Contoh hari kerja

Waktu	Kejadian	Status
09.10	Andi memindai QR Keluar di laptop lobby dan memilih dinas yang sudah disetujui. Nama Andi langsung muncul di laptop satpam.	Keluar, dinas.
11.25	Andi memindai QR Masuk di laptop satpam. Lama di luar 2 jam 15 menit.	Dinas, sudah kembali.
13.40	Budi memindai QR Keluar di lobby dan memilih keperluan lain. Namanya muncul di laptop satpam.	Keluar tanpa izin dinas.
16.00	Budi belum memindai QR Masuk di pos.	Belum kembali.

16. Yang ditetapkan balai sebelum aplikasi dipakai

Butir berikut diisi oleh pimpinan dan kepegawaian sebelum pembangunan dimulai.

- Jam kerja dan jam istirahat yang berlaku di BPMP Gorontalo.
- Apakah keluar pada jam istirahat hanya dicatat, atau ikut dihitung dalam rekap.
- Siapa yang berwenang menyetujui izin dinas.
- Berapa detik masa berlaku setiap QR di laptop lobby dan laptop satpam.
- Ambang menit di luar kantor yang ingin ditandai di rekap, bila pimpinan menetapkannya.
- Lama penyimpanan data.
- Apakah catatan ini menjadi bahan penilaian disiplin, dan melalui prosedur yang mana.

Setelah butir pada bagian 16 ditetapkan, konsep ini dapat dijadikan dasar pembuatan aplikasi web.